25556번 - 포스택 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	3526	1573	1155	43.601%

문제

포닉스는 길이가 N인 순열 A와 네 개의 비어 있는 스택을 가지고 있다.

- 길이가 N인 **순열**이란, 1 이상 N 이하의 서로 다른 정수 N개가 임의로 나열된 수열을 말한다.
- **스택**이란 자료구조의 한 종류로 가장 나중에 삽입한 자료가 가장 먼저 나오는 후입선출 (Last In First Out, LIFO)의 특성을 가지고 있다.

포닉스는 PPC를 맞아 더러워진 순열을 청소하려 한다.

순열을 청소하는 것은 다음과 같은 과정을 통해 순열을 오름차순으로 정렬하는 것을 뜻한다. 즉 순열을 $1, 2, 3, \cdots N$으로 만들어야 한다.

1. 순열 A의 원소들을 앞 원소부터 순서대로 네 개의 스택 중 하나에 삽입한다.
2. 순열 A의 모든 원소를 스택에 삽입했다면, 네 개 중 원하는 스택에서 수를 꺼내는 것을 반복하여 네 개의 스택에서 모든 수를 꺼낸다.
3. 꺼낸 수들을 꺼낸 순서대로 오른쪽에서 왼쪽으로 나열한다. 즉, 가장 처음에 꺼낸 수가 맨 뒤, 가장 나중에 꺼낸 수가 맨 앞에 위치하게 된다.

포닉스가 주어진 순열을 청소할 수 있는지 판별해 보자.

입력

첫째 줄에 순열의 길이 N이 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000)$

둘째 줄에 순열 A의 원소 A_i가 공백으로 구분되어 주어진다. 모든 A_i는 1 이상 N 이하의 서로 다른 정수임이 보장된다.

출력

포닉스가 순열을 청소할 수 있으면 `YES` , 불가능하다면 `NO` 를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
10
4 3 6 7 8 9 10 2 1 5
```

예제 출력 1 복사

```
YES
```

예제 입력 2 복사

```
5
5 4 3 2 1
```

예제 출력 2 복사

```
NO
```

출처

University (/category/5) > POSTECH (/category/426) > 2022 POSTECH Programming Contest (/category/detail/3186) M번

- 문제를 만든 사람: leo020630 (/user/leo020630), qjatn0120baek (/user/qjatn0120baek)
- 문제를 검수한 사람: bnb2011 (/user/bnb2011), hyperbolic (/user/hyperbolic), knon0501 (/user/knon0501), lky7674 (/user/lky7674), slah007 (/user/slah007), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 스택 (/problem/tag/71)

메모